

Ejercicio c.3: Medición y control de caudal con Venturi y válvula

Se requiere regular el caudal de agua que ingresa a un reactor que opera a presión atmosférica. El sistema de control previsto incluye un medidor Venturi, cuya señal de presión diferencial es enviada a un controlador que actúa sobre la posición del obturador de una válvula de regulación. El caudal debe poder ajustarse en el rango 10–50 m³/h.

Las curvas características de tres válvulas candidatas (A, B y C) son provistas por el fabricante y expresan el porcentaje del caudal máximo que pasa por la válvula en función de la % de apertura, *para una caída de presión fija* a través de la válvula. Las constantes de pérdida de carga para las válvulas totalmente abiertas son $K_A = 1$, $K_B = 6$ y $K_C = 7$.

Datos adicionales:

- La presión en la sección del manómetro varía entre 2 y 3 bar(g).
- Longitud equivalente de la tubería: $L_e = 75$ m.
- Tubería: diámetro nominal 3" Sch40, rugosidad 5×10^{-5} m.
- Venturi: relación de diámetros $\beta = 0,4$, diámetro máximo igual al de la tubería.
- Propiedades del agua: $\rho = 1000$ kg/m³, $\mu = 1 \times 10^{-3}$ Pa.s.

Incógnitas:

- (a) Rango de lectura del manómetro diferencial del Venturi para 10–50 m³/h.
- (a) Calidad cualitativa de la señal para un lazo de control de caudal.
- (b) Rango de apertura de las válvulas A, B y C para cubrir el rango de operación.
- (b) Selección o descarte de alguna válvula en base a su característica.

1. Hipótesis de modelado

1. Flujo estacionario, agua incompresible.
2. Flujo turbulento en la línea (se verificará con Reynolds).
3. Venturi operado en condiciones de líquido $\rightarrow$ factor de expansibilidad $Y = 1$.
4. Coeficiente de descarga del Venturi según teórico:

$$C_D = 0,9858 - 0,196 \beta^{4,5}.$$

5. Válvula modelada mediante pérdida de carga cuadrática:

$$\Delta P = C K_v Q^2,$$

válida para válvulas en servicio turbulento.

6. Curvas del fabricante: $\Delta P = \text{cte}$ para todos los puntos $\rightarrow$ se cumple

$$\frac{Q_x}{Q_{\text{máx}}} = \sqrt{\frac{K_{v,TA}}{K_{v,x}}},$$

lo que justifica el uso de $\%Q_{\text{máx}}$ como ratio de caudal relativo.

2. Geometría del Venturi y áreas

La tubería 3" Sch40 tiene diámetro interno

$$D \approx 0,078 \text{ m}, \quad A_1 = \frac{\pi D^2}{4} \approx 4,77 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

El estrechamiento del Venturi es ($\beta = 0,4$)

$$d = \beta D = 0,4 \cdot 0,078 \approx 0,031 \text{ m}, \quad A_2 = \frac{\pi d^2}{4} \approx 7,65 \times 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$1 - \beta^4 = 1 - (0,4)^4 = 0,9744, \quad C_D = 0,9858 - 0,196\beta^{4,5} \approx 0,9826.$$

3. Parte (a): Lectura del manómetro del Venturi

La ecuación reducida de Venturi para líquido incompresible es

$$Q = C_D A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho (1 - \beta^4)}},$$

de donde

$$\Delta P = \frac{\rho(1 - \beta^4)}{2} \left(\frac{Q}{C_D A_2} \right)^2.$$

Convertimos el rango de caudales del problema:

$$Q_{\text{mín}} = \frac{10}{3600} = 2,78 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{máx}} = \frac{50}{3600} = 1,39 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Presión diferencial mínima.

$$\Delta P_{\text{mín}} = \frac{1000 \cdot 0,9744}{2} \left(\frac{2,78 \times 10^{-3}}{0,9826 \cdot 7,65 \times 10^{-4}} \right)^2 \approx 6,66 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

Presión diferencial máxima.

$$\Delta P_{\text{máx}} = \Delta P_{\text{mín}} \left(\frac{Q_{\text{máx}}}{Q_{\text{mín}}} \right)^2 = 6,66 \times 10^3 \left(\frac{50}{10} \right)^2 \approx 1,67 \times 10^5 \text{ Pa.}$$

$$\boxed{6,7 \text{ kPa} \lesssim \Delta P \lesssim 167 \text{ kPa}}$$

Comentario sobre la calidad de la regulación. Dado que

$$\Delta P \propto Q^2,$$

la sensibilidad en caudal es muy pobre en el extremo bajo del rango: mientras que Q cambia por un factor de 5, la ΔP cambia por un factor 25.

De aquí que:

- Para $Q \approx 10 \text{ m}^3/h$, el transmisor opera muy cerca de cero $\rightarrow$ mala relación señal/ruido.
- Para $Q \approx 50 \text{ m}^3/h$, la señal está cerca del 80 % de escala $\rightarrow$ excelente resolución.

De no usarse un transmisor con extracción de raíz cuadrada, la respuesta del lazo sería extremadamente no lineal.

Conclusión: el Venturi tiene buena sensibilidad media-alta, pobre en caudales bajos.

4. Parte (b): Válvulas de control y rango de apertura

Tomamos la ecuación general de pérdida de carga para válvulas operando en régimen turbulento, modelo Crane:

$$\Delta P = C K_v Q^2.$$

Dado que las curvas del fabricante están construidas a $\Delta P = \text{cte}$, para dos condiciones de apertura x y totalmente abierta (TA):

$$C K_{v,x} Q_x^2 = C K_{v,TA} Q_{\text{máx}}^2.$$

entonces:

$$\frac{Q_x}{Q_{\text{máx}}} = \sqrt{\frac{K_{v,TA}}{K_{v,x}}}.$$

Esto justifica la definición de eje vertical en las curvas del fabricante:

$$\% Q_{\text{máx}} = \frac{Q_x}{Q_{\text{máx}}} \times 100.$$

Interpretación de las curvas características. A partir del gráfico:

- **Válvula A** (quick-opening): El 20 % de $Q_{\text{máx}}$ se alcanza con aperturas del orden 5–8 %. Es extremadamente sensible a bajas aperturas. No apta para control modulante. Se descarta.
- **Válvula B** (característica lineal): El 20 % de caudal se obtiene en torno al 20 % de apertura. Adecuada para control razonablemente lineal. Rango operativo útil: 20–100 %.
- **Válvula C** (equal-percentage): El 20 % de $Q_{\text{máx}}$ se obtiene cerca de 40–45 % de apertura. Permite controlar un rango amplio gracias a su comportamiento exponencial. Es la preferida en control de caudal con rangeabilidad 5:1.

Conclusión de selección.

A se descarta; B es aceptable; C es la más adecuada para control.

La válvula C ofrece:

- mejor distribución de sensibilidad sobre el rango 10–50 m³/h, - menor saturación en aperturas bajas, - comportamiento estable ante variaciones de ΔP , - y mayor “rangeabilidad instalada”, como indican los apuntes de clase de control.